Estructura del Modelo Entidad-Relación

1. Core Entities (Entidades Principales)

Schools: Almacena los datos del plantel.
id (PK), name, dea_code (Código DEA obligatorio en Vzla), type (Primary/Secondary).

Departments: Divisiones académicas (ej. Dept. de Evaluación, Dept. de Ciencias).
id (PK), school_id (FK), name.

AcademicPeriods: El año escolar (ej. 2025-2026).
id (PK), name (ej. "2025-2026"), start_date, end_date.

2. User & Roles (Especialización)
Se utiliza una relación de 1:1 para la especialización de usuarios.
Users: Datos generales y de acceso.
id (PK), first_name, last_name, id_card (Cédula de Identidad), email, address, phone, password, is_active.

Students:
user_id (PK, FK), student_code (Registro Estudiantil).

Teachers:
user_id (PK, FK), specialization.

Admins:
user_id (PK, FK), role.

3. Academic Structure (Grados, Materias y Secciones)

Grades: Niveles educativos (1ero a 6to grado / 1ero a 5to año).
id (PK), name, level (Primary/Secondary).

Subjects: El catálogo maestro de materias.
id (PK), department_id (FK), code, name.

GradeSubjects: Relaciona materias con grados (Matemáticas de 1er año vs 2do año).
id (PK), grade_id (FK), subject_id (FK).

Sections: La unidad administrativa del aula.
id (PK), grade_id (FK), academic_period_id (FK), name (A, B, C), capacity.

4. Enrollment & Evaluation (Inscripciones y Notas)

Enrollments: El registro del alumno en un año escolar específico. Según la ley venezolana, un alumno debe estar inscrito formalmente para generar historial.
id (PK), student_id (FK), academic_period_id (FK), section_id (FK), enrollment_date, status (Regular/Retirado).

QualifySchemas: Define los lapsos (momentos pedagógicos) y cortes.
id (PK), school_id (FK), academic_period_id (FK), name (ej. "1er Lapso"), percentage_weight (0-100%).

GradesBook (Grades): Las calificaciones obtenidas.
id (PK), enrollment_id (FK), subject_id (FK), schema_id (FK), score (0-20 en secundaria o literal en primaria), comments.

Diagrama de Relaciones Lógicas

Schools (1:N) Departments
Schools (1:N) AcademicPeriods
Users (1:1) Students / Teachers / Admins
Grades (1:N) Sections
AcademicPeriods (1:N) Sections
Grades (1:N) GradeSubjects (1:N) Subjects
Students (1:N) Enrollments (N:1) Sections
Enrollments (1:N) GradesBook (N:1) QualifySchemas